

Compte Rendu : Stabilization d'un Segway

Ponchon Lucas

13 janvier 2026

1 Question 1

Pour obtenir la dynamique, on détermine l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle U :

$$\begin{cases} T = \frac{1}{2}(m_c + m_p)\dot{p}^2 + \frac{1}{2}m_p L^2 \dot{\theta}^2 - m_p L \dot{p} \dot{\theta} \cos(\theta) \\ U = m_p g L \cos(\theta) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} l_p = 0 \\ l_{\dot{p}} = \dot{p}(m_c + m_p) + m_p L \\ l_{\theta} = m_p g L \sin(\theta) \\ l_{\dot{\theta}} = L^2 \dot{\theta} m_p \end{cases} \quad (2)$$

2 Question 2

Les points d'équilibres sont autour de 0 et de ϖ

3 Question 3

Autour de 0 on a :

$$\begin{cases} (m_c + m_p)\ddot{p} - m_p L \ddot{\theta} = -d_1 \dot{p} \\ m_p L^2 \ddot{\theta} - m_p L \ddot{p} - m_p g L \theta = -d_2 \dot{\theta} \end{cases} \quad (3)$$

On trouve alors :

$$[A] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{gm_p}{m_c} & \frac{-d_1}{m_c} & \frac{-d_2}{m_c L} \\ 0 & \frac{g(m_p+m_c)}{m_c L} & \frac{-d_1}{m_c L} & \frac{-d_2(m_p+m_c)}{m_p m_c L^2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$[B] = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{m_c} \\ \frac{1}{m_c L} \end{bmatrix} \quad (5)$$

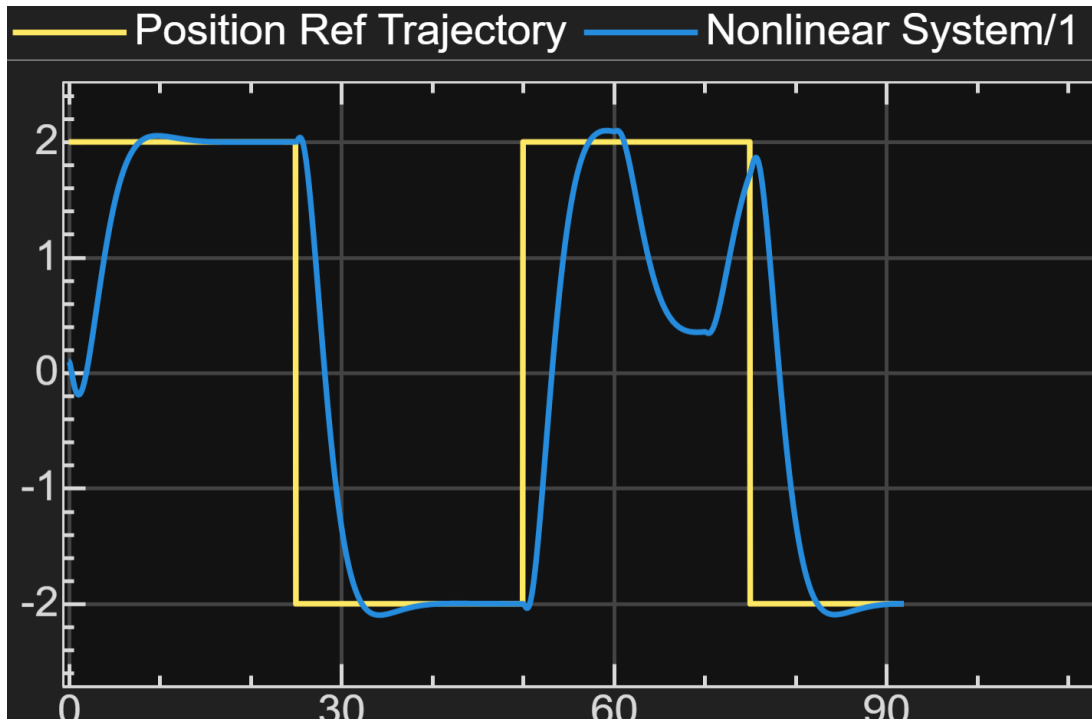
4 Question 4

Avec le LQR on trouve :

K = [-0.6223 49.4160 -2.0502 14.0863]

Ce qui donne N = -0.6223

Le plot du graph donne :



5 Question 5

On a donc $C =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

On multiplie les pôles du système par 2 pour avoir les pôles de l'observateur
Pour finir on a :

$$\begin{cases} A_{obs} = A - L'_{obs} * C \\ B_{obs} = [L'_{obs} & B] \\ C_{obs} = eye(4) \\ D_{obs} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Le plot du graph donne :

